

① Schätzfunktionen - Punktschätzer

74.5 ff. im Skript

1.1 Erwartungstreue nachweisen

→ Es wird angenommen, dass $E[X_k] = \Theta \quad \forall k. \quad (*)$

→ Schätzer T heißt genau dann erwartungstreu, wenn $E[T] = \Theta$.

Für eine gegebene Schätzfunktion T müssen wir also nachweisen können, ob Erwartungstreue vorliegt (oder nicht)!

→ Ausgewählte Rechenbeispiele:

① geg.: $T = X_1$

Lsg.: $E[T] = E[X_1] = \Theta, s. (*)$! Ansatz ist immer die Bildung d. Erwartungswertes auf beiden Seiten.

$$E[T] = \Theta \Rightarrow \text{Schätzer ist erwartungstreu. } \square$$

② geg.: $T = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$

Lsg.: $E[T] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right]$! Wir dürfen alles, was keine Zufallsvariable ist, aus dem Erwartungswert ziehen

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \underbrace{E[X_k]}_{=\Theta}$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \Theta \quad | \Theta \text{ hängt nicht mehr von } k \text{ ab und darf aus der Summe.}$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{\Theta}{n} \sum_{k=1}^n \underbrace{1}_{=n} \quad | \text{ In der Summe wird nun } n \text{ mal } 1 \text{ addiert, also } n \cdot 1 = n.$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{\Theta}{n} \cdot n$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \Theta \Rightarrow T \text{ ist e.-tr. } \square$$

III) geg.: $T = \frac{X_1 + 2X_2 + \dots + nX_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \cdot X_k$

Lsg.:

$$E[T] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k X_k\right]$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{k=1}^n k X_k\right]$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \underbrace{E[X_k]}_{=\theta}$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{\theta}{n} \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\substack{\text{Gauß-Summe} \\ \frac{n(n+1)}{2}}}$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{\theta}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{n+1}{2} \theta \neq \theta \Rightarrow \text{nicht e.-tren.}$$

Alles, was keine Zufallsgröße ist, raus aus dem Erwartungswert.

θ zieht raus aus der Summe.

IV) geg.: $T = \bar{X} + 3$

Lsg.: $E[T] = E[\bar{X} + 3]$! $E[\cdot]$ ist ein linearer Operator, es gilt:

$$E[ax_1 + bx_2] = E[ax_1] + E[bx_2] = aE[x_1] + bE[x_2]$$

$$\Leftrightarrow E[T] = E[\bar{X}] + \underbrace{E[3]}_{=3} \quad | \quad \bar{X} \text{ ist das arithmetische Mittel} \Rightarrow \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

$$\Leftrightarrow E[T] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right] + 3$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n \underbrace{E[X_k]}_{=\theta} \right) + 3$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{\theta}{n} \left(\underbrace{\sum_{k=1}^n 1}_{=n} \right) + 3$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \frac{\theta}{n} \cdot n + 3$$

$$\Leftrightarrow E[T] = \theta + 3 \neq \theta \Rightarrow T \text{ nicht e.-tren.}$$

1.2 Konsistenz nachweisen

→ Ein Punktschätzer ist genau dann konsistent, wenn seine Varianz mit größerem Stichprobenumfang gegen null geht

Das müssen wir nachweisen/widerslegen können.

→ Es wird für eine Messung stets angenommen, dass $\text{Var}[X_k] = \sigma^2 \forall k$. ①

→ Es ist vorsicht geboten, denn $\text{Var}[\dots]$ ist kein linearer Operator.

↳ Erinnerung: Rechenregeln Varianz

→ Sei X_1 eine Zufallsvariable

(1) $\text{Var}[aX+b] = a^2 \text{Var}[X]$ | Faktoren können quadratisch ausgeklammert werden, Summanden haben keinen Einfluss auf $\text{Var}[\dots]$.

(2) $\text{Var}[X_1+X_2] = \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2]$ | Die Varianz der Summe zweier unabhängiger Zufallsgrößen entspricht der Summe der Varianzen der Zufallsgrößen
 $\Rightarrow \text{Var}\left[\sum_{k=1}^n X_k\right] = \sum_{k=1}^n \text{Var}[X_k]$

(3) $\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$ | Dieses Zshg. kann auch nützlich sein.

→ Angewählte Rechenbeispiele

① geg.: $T = X_1$

Lsg.: $\text{Var}[T] = \underbrace{\text{Var}[X_1]}_{=\sigma^2, \text{s. ①}}$ | Ansatz ist immer die Bildung d. Varianz.

$$\Leftrightarrow \text{Var}[T] = \sigma^2$$

$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T] = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sigma^2}_{\text{nicht n-behäftigt}}$ | Zweits Schritt ist immer die Betrachtung entgegen des unendlich großen Stichprobenumfangs n .

$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T] = \sigma^2 \neq 0 \Rightarrow$ nicht konsistent. $\square$

② geg.: $T = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$

Lsg.: $\text{Var}[T] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right]$ | $\frac{1}{n}$ raus mit Rechenregel (1).

$\Leftrightarrow \text{Var}[T] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \text{Var}\left[\sum_{k=1}^n X_k\right]$ | Mit (2) dürfen wir die Varianz in die Summe ziehen.

$\Leftrightarrow \text{Var}[T] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \underbrace{\text{Var}[X_k]}_{=\sigma^2}$ | σ^2 hängt nicht mehr von k ab.

$\Leftrightarrow \text{Var}[T] = \frac{\sigma^2}{n^2} \sum_{\substack{k=1 \\ =n}}^n 1$

$$\Leftrightarrow \text{Var}[T] = \frac{\sigma^2}{n^2} \cdot n$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} \quad \left| \text{Allg. gilt: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n} = 0 \quad \forall k \in \mathbb{R} \right.$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T] = 0 \Rightarrow T \text{ ist konsistent. } \square$$

② Die Fehlerrechnung

2.1 Der Gesamtmessfehler

→ Der Gesamtmessfehler ergibt sich aus zufälligen u. systematischen Fehlern.

$$u_g = |u_z| + |u_s|$$

Gesamtfehler d. gemessenen unabhängigen Größe $\uparrow$ Zufälliger Fehler $\uparrow$ syst. Fehler

→ Der system. Fehler steht meist auf dem Gerät u. hängt von der Skalierung ab.
 z.B. linear: $u_s = 1 \text{ mm}$, da Skala 1 mm genau.

→ Den zufälligen Fehler berechnen wir.

2.2 Der zufällige Fehler

→ Messwerte unterliegen i.H. der student'schen t-Verteilung.

→ Es sei X eine Messgröße, $S_{\bar{X}}$ die Standardabweichung d. Mittelwerts von X und τ der Wert, den die t-Verteilung annimmt.

→ Weiterhin sei n die Anzahl d. Messungen von X und α das Vertrauensniveau.
 typisch: $\alpha = 0,95$

→ Für die Freiheitsgrade ν der t-Verteilung gilt:

$$\nu = n - 1$$

→ Für den zufälligen Messfehler gilt:

$$u_{z,X} = \tau \cdot S_{\bar{X}}$$

zufälliger Messfehler d. Größe X

lesen wir aus der Tabelle

Berechnung's. nächstes Schritt

→ für $S_{\bar{X}}$ gilt:

$$S_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}$$

Freiheitsgrade 35%-Niveau

v	Statistische Sicherheit 1- α							v
	0,80	0,90	0,95	0,98	0,99	0,998	0,999	
1	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,60	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,21	12,92	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819	21
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792	22
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745	24
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646	30
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551	40
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496	50
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460	60
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416	80
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390	100
200	1,286	1,652	1,972	2,345	2,601	3,131	3,340	200
500	1,283	1,648	1,965	2,334	2,586	3,107	3,310	500
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090	3,291	∞

Rechenbeispiele.

I Berechnen Sie den Gesamtmessfehler des "Lineal-fallen-lassen"-Versuchs mit den gegebenen Messwerten (siehe Tabelle).

Messung Nr. →

jeweils gemessener Wert →

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x(n) in cm	15	17	13	22	15	16	11	21	15	16

Lsg.:

$$u_x = u_z + u_s$$

$$u_s = 1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm}$$

$$u_z = z \cdot S_x$$

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

$$\bar{x} = 16,1 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow S_x = \sqrt{\frac{1}{10 \cdot (10-1)} \sum_{k=1}^{10} (x_k - 16,1)^2}$$

$$\Leftrightarrow S_x = \sqrt{\frac{1}{90} \cdot 98,9 \text{ cm}^2}$$

$$\Leftrightarrow S_x = \frac{\sqrt{98,9}}{30} \text{ cm} \approx 1,05 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow u_z = z \cdot 1,05 \text{ cm}$$

Ansatz Gesamtmessfehler:
Summe syst. u. zuf. Fehler

Wir kennen u_s des Lineals per Skalengenauigkeit

Ansatz zufälliger Fehler

$n = 10$, weil 10 Messungen (s. Tabelle)

Wir berechnen das arithmetische Mittel $\bar{x}$.

= 98,9 mit Werten d. geg. Tabelle

Setzen wir ein in u_z :

z suchen wir nun in der t-Verteilungstabelle

$$\varphi = u - 1 \Rightarrow \varphi = 10 - 1 = 9$$

$$\Rightarrow u_z = 2,262 \cdot 1,05 \text{ cm}$$

$$u_z = 2,3751 \text{ cm}$$

Nun nur noch alles
in u_x einsetzen.

$$u_x = u_z + u_s$$

$$\Rightarrow u_x = 2,3751 \text{ cm} + 0,1 \text{ cm}$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{u_x = 2,4751 \text{ cm}}}$$

A. Der Gesamtmessfehler für dieses Beispiel beträgt 2,4751 cm.

v	Statistische Sicherheit 1-α							v
	0,80	0,90	0,95	0,98	0,99	0,998	0,999	
1	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,60	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,21	12,92	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819	21
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792	22
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745	24
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646	30
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551	40
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496	50
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460	60
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416	80
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390	100
200	1,286	1,652	1,972	2,345	2,601	3,131	3,340	200
500	1,283	1,648	1,965	2,334	2,586	3,107	3,310	500
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090	3,291	∞

2.3 Die lineare Fehlerfortpflanzung

→ Wird i. A. genutzt, wenn wir den Messfehler einer indirekt gemessenen Größe berechnen wollen (v. systematische Fehler überwinden).

z.B. $v = \frac{s}{t} \Rightarrow$ Geschwindigkeit wird per Weg- u. Zeitmessung hergestellt.

→ Es seien $x_1, x_2, \dots, x_n$ die Messparameter und $u_1, u_2, \dots, u_n$ die absoluten Fehler der Messparameter.

z.B. $x_1 = s, x_2 = t$

z.B. $u_1 = u_s, u_2 = u_t$

→ $f(x)$ stellt unsere gemessene Größe dar. Der Ansatz erfolgt per Taylor-Reihe:

↳ bis x_1 ODER x_2

gemessene Größe

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{d^k f(\bar{x})}{dx^k} (x - \bar{x})^k$$

k-te Ableitung an der Stelle des M.H.Werts

Wir berechnen den „nullten“ Summanden

$$\Leftrightarrow f(x) = \underbrace{\frac{1}{0!} \frac{d^0 f(\bar{x})}{dx^0} (x - \bar{x})^0}_{= f(\bar{x})} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{d^k f(\bar{x})}{dx^k} (x - \bar{x})^k$$

$$\Leftrightarrow f(x) = f(\bar{x}) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{d^k f(\bar{x})}{dx^k} (x - \bar{x})^k$$

Wir ziehen $f(\bar{x})$ nach links...

$$\Leftrightarrow \underbrace{f(x) - f(\bar{x})}_{= u_g} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{d^k f(\bar{x})}{dx^k} (x - \bar{x})^k$$

.. und erhalten die Differenz von Messung u. Erwartungswert/Durchschnitt - also den Messfehler u_g für die gemessene unabhängige Größe!

$$\Rightarrow u_f \approx \sum_{k=1}^1 \frac{1}{k!} \frac{d^k f(\bar{x})}{dx^k} (x - \bar{x})^k$$

Lineare Fehlerfortpflanzung: Wir betrachten nur das lineare Taylor-Polynom.

$$\Leftrightarrow u_f = \frac{df(\bar{x})}{dx} (x - \bar{x})$$

$\hat{=} u_x$, in unserem Beispiel die Messunsicherheit von s ODER t

$$\Rightarrow u_f = \frac{df(\bar{x})}{dx} u_x$$

Jetzt wenden wir den Ansatz auf die Messung mehrerer unabhängiger Variablen (Messgrößen) per partieller Differentiation an:

$$u_f = \left| \frac{\partial f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}{\partial x_1} \right| \cdot u_{x_1} + \left| \frac{\partial f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}{\partial x_2} \right| \cdot u_{x_2} + \dots + \left| \frac{\partial f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}{\partial x_n} \right| \cdot u_{x_n}$$

... für unser $v = \frac{s}{t}$ - Beispiel bedeutet das:

$$u_v = \left| \frac{\partial v(\bar{s}, \bar{t})}{\partial s} \right| u_s + \left| \frac{\partial v(\bar{s}, \bar{t})}{\partial t} \right| u_t$$

$\uparrow$ Messfehler d. Geschwindigkeit
 $\uparrow$ Messfehler Weg
 $\uparrow$ Messfehler Zeit

! Zuerst Ableitung bilden, dann arithmetisches Mittel einsetzen.

Rechenbeispiele:

① Wir wollen den Messfehler einer Geschwindigkeitsmessung berechnen.
Bekannt sind:

- $v(s, t) = \frac{s}{t}$
- $u_s = 5 \text{ m} \Leftarrow$ Messfehler des Weges
- $u_t = 1 \text{ s} \Leftarrow$ Messfehler der Zeit
- $\bar{s} = 70 \text{ m}$
- $\bar{t} = 2 \text{ s}$

Lsg:

$$u_v = \left| \frac{\partial v(\bar{s}, \bar{t})}{\partial s} \right| u_s + \left| \frac{\partial v(\bar{s}, \bar{t})}{\partial t} \right| u_t$$

Ansatz

$$v = \frac{s}{t} = \frac{1}{t} \cdot s$$

$$\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{1}{t}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -s \frac{1}{t^2}$$

Bilden wir nun zunächst die partiellen Differentiale

$$\frac{\partial v(\bar{s}, \bar{t})}{\partial s} = \frac{1}{\bar{t}}$$

$$\frac{\partial v(\bar{s}, \bar{t})}{\partial t} = -\bar{s} \frac{1}{\bar{t}^2}$$

Wir berechnen die Ableitung an der Stelle $(\bar{s}, \bar{t})$

$$u_v = \left| \frac{1}{\bar{t}} \right| u_s + \left| -\bar{s} \frac{1}{\bar{t}^2} \right| u_t$$

Einsetzen in den Ansatz.

$$u_v = \frac{1}{2s} \cdot 5m + 5m \cdot \frac{1}{4s^2} \cdot 1s$$

Einsetzen der ges. Größen u. Lösen d. Beträge:

$$u_v = \frac{5}{2} \frac{m}{s} + \frac{5}{4} \frac{m}{s}$$

$$\underline{\underline{u_v = \frac{15}{4} \frac{m}{s} \approx 3,75 \frac{m}{s}}}$$

A: Wir können sagen, dass unsere Geschwindigkeit $v = (\underbrace{35}_{\text{mit } \frac{70m}{2s} = 35 \frac{m}{s}} \pm 3,75) \frac{m}{s}$ beträgt.

Pistow-Problekläuser

① syst. Fehler: ergibt sich durch bei jeder Messung wiederkehrenden Fehler, z.B. durch Skalungenauigkeit des Messgeräts

zufälliger Fehler: ergibt sich durch Veränderung der Umweltbedingungen, z.B. könnte beim Federpendelversuch ein bei einer Messung zufällig auftretender Luftzug das Messergebnis verfälschen

grober Fehler: ergibt sich durch aussergewöhnliches Durchführen einer Messung.

② geg.: $\bar{T} = 2,838 \text{ s}$

$u_T = 0,001 \text{ s}$

$l = 2,003 \text{ m}$

$u_l = 0,001 \text{ m}$

ges.: Fallbeschleunigung g
inkl. Gesamtmessfehler

Lsg.:

Es gilt: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

$$\Leftrightarrow \frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \Leftrightarrow \frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{l}{g}$$

$$\Leftrightarrow g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = 4\pi^2 l \cdot \frac{1}{T^2} = 4\pi^2 l \cdot T^{-2}$$

Für die lineare Fehlerfortpflanzung gilt (für dieses Problem):

$$u = \left| \frac{\partial}{\partial T} g(\bar{l}, \bar{T}) \right| \cdot u_T + \left| \frac{\partial}{\partial l} g(\bar{l}, \bar{T}) \right| \cdot u_l$$

→ Berechnung der partiellen Differentiale.

$$\frac{\partial}{\partial T} g(\bar{\ell}, \bar{T}) = -8\pi^2 \bar{\ell} \cdot \bar{T}^{-3}$$

Ableitung mit Regel für Polynome

$$\frac{\partial}{\partial \ell} g(\bar{\ell}, \bar{T}) = \frac{4\pi^2}{\bar{T}^2}$$

same here

→ Einsetzen des Mittelwerts u. Einsetzen in u

$$u = \left[-8\pi^2 \cdot \underset{=2,003\text{m}}{\bar{\ell}} \cdot \underset{=2,838\text{s}}{\bar{T}}^{-3} \right] \cdot \underset{=0,001\text{s}}{u_T} + \left[\frac{4\pi^2}{\bar{T}^2} \right] \cdot \underset{=0,001\text{m}}{u_\ell}$$

$\underbrace{\quad}_{\frac{\text{m}}{\text{s}^3}} \cdot \underbrace{\quad}_{\text{s}} \quad \underbrace{\quad}_{\frac{1}{\text{s}^2}} \cdot \underbrace{\quad}_{\text{m}} \Rightarrow \text{Einheiten passen.}$

$$[u] = [a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Einheitenbetrachtung kann zur Probe herangezogen werden

$$u = \left[-8\pi^2 \cdot 2,003 \cdot (2,838)^{-3} \right] \cdot 0,001 + \left[\frac{4\pi^2}{(2,838)^2} \right] \cdot 0,001$$

$= 6,3188 \quad \quad \quad = 4,3016$

$$\Rightarrow u = (0,0063188 + 0,0043016) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\Rightarrow u = 0,0108 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\Rightarrow g = \frac{4\pi^2 \bar{\ell}}{\bar{T}^2} + u$$

$$\underline{\underline{g = 3,8178 \pm 0,0108 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}}$$

Ergebnis mit lin. Fehlerfortpflanzung

Für die quadratische Fehlerfortpflanzung gilt:

$$u = \sqrt{\left(\frac{\partial g(\bar{\ell}, \bar{T})}{\partial T} \right)^2 \cdot u_T^2 + \left(\frac{\partial g(\bar{\ell}, \bar{T})}{\partial \ell} \right)^2 \cdot u_\ell^2}$$

Die Terme hatten wir in der lin. Fehlerfortpflanzung schon gerechnet, drum setzen ich sie hier einfach wieder ein. Aber Achtung: die Betragsschritte entfallen!

→ Pädows letzte Mitschriften:

$$u_g = \sqrt{\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}{\partial x_k} \right)^2 \cdot u_{x_k}^2}$$

Achtung, im Skript ist aktuell ein Fehler, da gehört ein $(\cdot)^2$ an das Differential!

$$u = \sqrt{(-6,3188)^2 \cdot 0,001^2 + (4,3016)^2 \cdot 0,001^2}$$

$$u = 0,008473 \frac{m}{s^2}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{g = (3,8178 \pm 0,008473) \frac{m}{s^2}}}$$

Ergebnis mit quad. Fehlsfortpflanzung

$$\textcircled{3} \text{ a) } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

Erwartungstreue:

$$E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right]$$

$E[\dots]$ ist lin. Operator, drum dürfen wir alles, was keine Zufallsvariable ist, rausziehen.

$$\Rightarrow E[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \underbrace{E[X_k]}_{E[X_k] = \theta \forall k}$$

$$\Rightarrow E[\bar{X}] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \theta$$

$$\Rightarrow E[\bar{X}] = \frac{1}{n} \cdot \theta \cdot \underbrace{\sum_{k=1}^n 1}_{=n}$$

$$\Rightarrow E[\bar{X}] = \frac{1}{n} \cdot \theta \cdot n$$

$$\Rightarrow E[\bar{X}] = \theta \Rightarrow \bar{X} \text{ ist e.-treu } \square$$

Konsistenz:

$$\text{Var}[\bar{X}] = \text{Var}\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right]$$

! Var-Umformungsregeln beachten $\nearrow$ [1.2]

$$\Rightarrow \text{Var}[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \underbrace{\text{Var}[X_k]}_{= \sigma^2 \text{ per Definition}}$$

$$\Rightarrow \text{Var}[\bar{X}] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sigma^2$$

$$\Rightarrow \text{Var}[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[\bar{X}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[\bar{X}] = 0 \leadsto \bar{X} \text{ ist konsistent } \square$$

b) Die zentralen Annahmen sind für:

- Erwartungstreue: $E[X_k] = \theta \quad \forall k$,
- Konsistenz: $\text{Var}[X_k] = \sigma^2 \quad \forall k$.

Sei

$$\Delta Y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f(X_1, X_2, \dots, X_n)}{\partial X_i} \right)_{\bar{X}_i}^2 (\underbrace{\Delta X_i}_{u_{X_i}})^2} = u_f$$